关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# P022 弦长公式（圆）

## 二级结论

### 条件

**条件 1（半径和弦心距）：**

设圆的半径为 $r$，圆心到弦的垂线距离（弦心距）为 $d$，且 $0 \le d < r$。

### 结论

**结论一（弦长公式）：**

**直观描述：** 已知半径和弦心距，直接计算弦的长度。

$$L = 2\sqrt{r^2 - d^2}.$$

**推广结论（弦心距公式）：**

**直观描述：** 已知半径和弦长，反求弦心距。

$$d = \sqrt{r^2 - \left(\frac{L}{2}\right)^2}.$$

## 理解说明

### 一句话直觉

弦长公式本质是直角三角形勾股定理：半弦长、弦心距、半径构成直角三角形。

### 核心拆解

**要点一（垂径定理）：**

圆心到弦的垂线平分弦，所以垂足是弦的中点。

**要点二（勾股关系）：**

在直角三角形中，斜边为半径 $r$，两条直角边分别为弦心距 $d$ 和半弦长 $\frac{L}{2}$，满足 $r^2 = d^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2$。

**要点三（代数整理）：**

由上式解出 $L$ 即得 $L = 2\sqrt{r^2 - d^2}$。

### 几何本质（圆的对称性）

圆是轴对称图形，直径所在直线为对称轴。弦心距所在直线即为对称轴。

### 代数意义（量化几何量）

将垂直、平分等几何条件转化为关于 $r$、$d$、$L$ 的代数方程，实现可计算的公式。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



### 考点价值（求弦长工具）

- **考法一（直接代入数值）**：代入公式一步得弦长，无需解方程组。
- **考法二（由直线求弦心距）**：先利用点到直线距离公式求圆心到直线的距离即弦心距，再代入公式。

### 顿悟点

核心是找到直角三角形，半弦长是关键中间量。

### 使用场景

- **场景一（已知圆与直线）**：求直线被圆所截弦长，先用点到直线距离求 $d$，再用公式。
- **场景二（已知圆上两点）**：若已知弦两端点坐标，可先求圆心和弦心距，再用公式。

## 证明

### 思路提示

弦长公式的推导基于垂径定理和勾股定理。只需找到直角三角形关系即可。

### 正式推导

**步骤一（构造直角三角形）：**

连接圆心 $O$ 与弦端点 $A$，得半径 $OA = r$。过 $O$ 作弦 $AB$ 的垂线，垂足为 $M$，则 $OM$ 为弦心距 $d$，且 $M$ 平分弦 $AB$，故半弦长 $AM = \dfrac{L}{2}$。

**理由：**垂径定理保证平分关系，定义弦心距和半弦长。

**步骤二（勾股定理）：**

在直角三角形 $OMA$ 中，两直角边平方和等于斜边平方：

$$d^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2 = r^2.$$

**理由：** $OA$ 是斜边，$OM$ 和 $AM$ 是直角边。

**步骤三（代数整理）：**

将上式移项，得 $\left(\frac{L}{2}\right)^2 = r^2 - d^2$。因长度非负，开方取正：

$$\frac{L}{2} = \sqrt{r^2 - d^2}.$$

**理由：**平方根算术根为正。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**步骤四（得最终形式）：**

两边同乘以 2：

$$L = 2\sqrt{r^2 - d^2}.$$

**理由：**弦长是半弦长的两倍。

**结论回扣**

由推导可知，弦长 $L$ 只依赖于半径 $r$ 和弦心距 $d$。当 $d = 0$ 时，$L = 2r$（即直径）；当 $d$ 接近 $r$ 时，$L$ 接近 0，符合直观。

## 典型例题

**例 1（基础）**

**题目：** 圆 $O$ 的半径为 5，圆心到某弦的距离（弦心距）为 3，求该弦的长度。

**解题步骤：**

**第一步（写公式）：**

由弦长公式 $L = 2\sqrt{r^2 - d^2}$，代入 $r = 5, d = 3$。

**理由：**直接套用弦长公式。

**第二步（计算平方差）：**

$r^2 - d^2 = 25 - 9 = 16$。

**理由：**数值计算。

**第三步（得结果）：**

$L = 2\sqrt{16} = 8$。

**理由：**开方后乘以 2 得弦长。

**关键结论：** 弦长为 8。

**例 2（稍变形）**

**题目：** 圆 $C : (x-1)^2 + (y+2)^2 = 25$ 被直线 $l : 3x - 4y + 4 = 0$ 所截，求弦长。

**解题步骤：**

**第一步（求弦心距）：**

圆心 $C(1, -2)$，直线 $3x - 4y + 4 = 0$，距离

$$\begin{aligned} d &= \frac{|3 \cdot 1 - 4 \cdot (-2) + 4|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} \\ &= \frac{15}{5} \\ &= 3 \end{aligned}$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**理由：**点到直线距离公式。

**第二步（确认半径）：**

由圆方程知半径 $r=\sqrt{25}=5$。

**理由：**标准方程给出。

**第三步（代入公式）：**

$$\begin{aligned} L &= 2\sqrt{r^2-d^2} \\ &= 2\sqrt{25-9} \\ &= 2\sqrt{16} \\ &= 8 \end{aligned}$$

**理由：**直接应用弦长公式。

**关键结论：** 弦长为 $8$。

**例 3（综合应用）**

**题目：** 过点 $P(0,5)$ 作直线交圆 $x^2+y^2=25$ 于两点，若截得的弦长为 $6$，求直线的方程。

**解题步骤：**

**第一步（反求弦心距）：**

由 $L=6$，$r=5$，得

$$\begin{aligned} d &= \sqrt{r^2-\left(\frac{L}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{25-9} \\ &= 4 \end{aligned}$$

**理由：**弦长公式逆用，求弦心距。

**第二步（设直线方程）：**

设直线斜率为 $k$，则方程为 $y=kx+5$，即 $kx-y+5=0$。

**理由：**点斜式，斜率待定。

**第三步（由距离求斜率）：**

圆心 $(0,0)$ 到直线距离等于 $4$，即 $\frac{|5|}{\sqrt{k^2+1}}=4$，解得 $k^2+1=\frac{25}{16}$，$k^2=\frac{9}{16}$，$k=\pm\frac{3}{4}$。

**理由：**点到直线距离公式。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第四步（写出方程并检验）：**

当 $k=\frac{3}{4}$ 时，$3x-4y+20=0$；当 $k=-\frac{3}{4}$ 时，$3x+4y-20=0$。经检验斜率不存在时弦长为 $10\neq 6$，舍去。

**理由：**代入斜率得直线，并检查特殊情况。

**关键结论：** **直线方程为 $3x-4y+20=0$ 或 $3x+4y-20=0$。**

## 易错提醒

**易错点一（漏乘系数 2）**

计算弦长时，只算得 $\sqrt{r^2-d^2}$ 即停下，忘记乘以 2。

**正确理解（弦长公式完整）：**

公式是 $L=2\sqrt{r^2-d^2}$，其中 $\sqrt{r^2-d^2}$ 是半弦长。

**错因分析（半弦长概念模糊）：**

推导中先得到半弦长，学生误以为就是弦长。

**易错点二（忽略范围条件）**

当 $d\geq r$ 时，仍然使用 $L=2\sqrt{r^2-d^2}$，导致根号内为负。

**正确理解（弦心距小于半径）：**

公式前提是 $0\leq d<r$（相交或过圆心），$d=r$ 时相切 $L=0$，$d>r$ 时无公共点。

**错因分析（未检验几何条件）：**

直接套代数公式，忽视公式成立的范围。

**易错点三（逆用误用整弦长）**

已知 $r$ 和 $L$ 求 $d$ 时，错误地写为 $d=\sqrt{r^2-L^2}$。

**正确理解（使用半弦长）：**

正确关系是 $d=\sqrt{r^2-\left(\frac{L}{2}\right)^2}$，因为 $r^2=d^2+\left(\frac{L}{2}\right)^2$。

**错因分析（混淆半弦与整弦）：**

未注意直角三角形中直角边是半弦长而非整弦长。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 结论小结

### 一句话核心

弦长公式 $L = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ 是由圆的垂径定理与勾股定理结合推导得出的数值关系。

### 使用条件

- **条件 1（圆与半径）：**圆半径 $r > 0$。
- **条件 2（弦心距范围）：**弦心距 $d$ 可求，且必须满足 $0 \leq d < r$。
- **条件 3（直线与圆相交）：**公式适用于直线与圆相交所得弦。

### 关键提醒

- **易错点（漏乘系数）：**计算弦长时要乘以 2，不要只算出半弦长。
- **检查项（确认范围）：**用公式前务必检查弦心距 $d < r$，否则无意义。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料